

Deinen ICE 2976 digitalisieren

Hauptweg: Märklin 60972 + Motor 60941 + zwei LoDi-514-Frontmodule. Die lange Originalplatine bleibt erhalten. Im motorlosen Kopf übernimmt dein ausgewähltes Drehgestell mit 638930 den Lichtwechsel durch die Radbewegung.

Kopf A: mit Motor	Kopf B: ohne Motor
60941 ersetzt Feldspule, Anker und Motorschild.	374320 + 638930 ersetzt die nasenseitige Drehgestellbaugruppe, wenn die Einbauprüfung passt.
60972 steuert Motor sowie Weiß/Rot. Seine kleine Schnittstellenplatine kommt zusätzlich hinein.	Eigener Schleifer und Radkontakt versorgen das LED-Modul. Der mechanische Schalter wählt Weiß oder Rot.
F0 schaltet das Licht von Kopf A.	Das Licht leuchtet bei vorhandener Gleisspannung. F0 von Kopf A schaltet es nicht aus.

So ist „vorwärts“ hier festgelegt

Kopf A fährt mit seiner Nase voraus: A weiß, B rot. Fährt Kopf B mit seiner Nase voraus: A rot, B weiß. Hinten erfolgt der Wechsel erst nach einer kleinen Radbewegung.

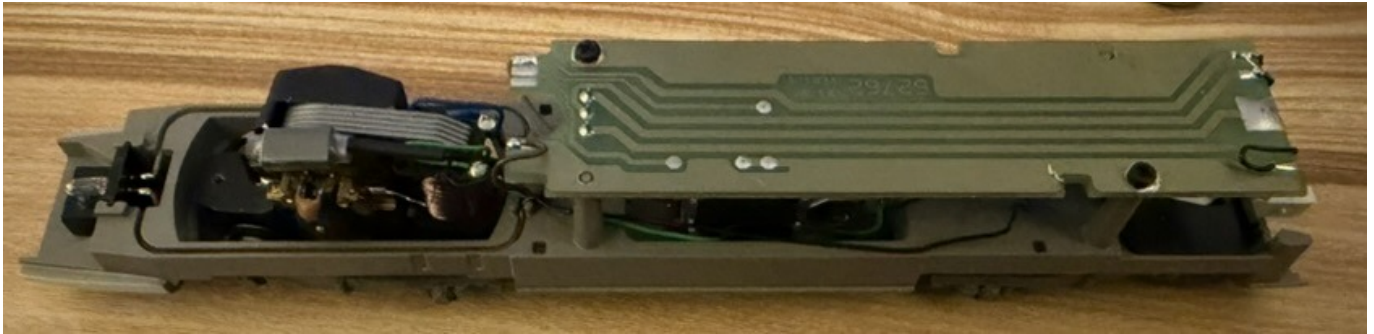
In dieser Reihenfolge arbeiten

Seiten	Arbeit
2-4	Teile erkennen, vorbereiten, öffnen und Stromabnahme zuordnen.
5-8	Motor umbauen, Decoder anschließen, vorderes Licht und erste Probefahrt.
9-12	Drehgestell einpassen, Schaltkontakte messen, hinteres Licht aufbauen.
13-16	Endprüfung, ESU-Alternative, Quellen und Abhakliste.

Was diese Anleitung leisten kann

Die Fotos zeigen deinen Bestand und das konkrete Angebot. Mechanische Passung, Schaltfunktion und endgültige LED-Helligkeit sind noch nicht am umgebauten Fahrzeug erprobt. Die passenden Prüfungen stehen unmittelbar vor dem jeweiligen Anschluss. Ein nicht erfüllter Prüfpunkt bedeutet: an dieser Stelle nicht weiterbauen.

Das sind die Teile an deinem Zug



Dein Motorkopf A im Ausgangszustand. Nase links; Motor und alte Ansteuerung sind noch vorhanden. [B1]



Dein motorloser Kopf B von unten. Nase links; dort wird getauscht. Der Schleifer sitzt rechts am kupplungsseitigen Drehgestell und bleibt dort. [B1]

Teil	Woran du es erkennst / was damit geschieht
Originalplatine 62762	Lange Platine im motorlosen Kopf, Aufdruck 62762. Sie ist keine neue Decoderschnittstelle. Stromquellenwahl und nötige passive Verbindungen erhalten.
Alter Umschalter im Motorkopf	Bisherige Ansteuerung von Feldspule/Motor. Aus dem neuen Motor- und Lichtstromkreis vollständig abtrennen und ausbauen.
60972-Träger	Kleine, neue Platine mit Stiftleiste für den aufsteckbaren Decoder. Zusätzlich isoliert befestigen.
638930 am neuen Drehgestell	Kleine aufrechte grüne Schalterplatine. Sie wird durch die Radmechanik betätigt. Sie ersetzt nicht die lange 62762.

U/O ist keine Fahrtrichtung

U wählt den Mittelschleifer, O den Pantographenweg. Der mechanische Lichtwechsel sitzt am nasenseitigen Drehgestell. Keine Leiterbahn auf der 62762 auf Verdacht auftrennen.

Alles bereitlegen

Menge	Teil
1	Märklin 60941, vollständig mit Magnet, Anker, Motorschild, Bürsten und zwei passenden Entstördrosseln.
1	Märklin 60972 mit seiner 21MTC-Trägerplatine, Halter und Befestigung.
2	LoDi 514 / ICE1-Frontmodule mit Pads VCC, white, red . Nicht die anders ausgeführte ICE2-Variante verwenden.
1	Ausgewählte Baugruppe 374320 + 638930 ; vorhandene Blende und Befestigungsteile auf Übernahme prüfen.
4	Widerstände 47 kOhm, 0,25 W, 5 % oder besser . Je einer pro Farbe und Kopf. Als stromarme Prüfbestückung vorgesehen.
3	Dioden 1N4148 für Kopf B; der schwarze Ring kennzeichnet jeweils die Kathode.
nach Bedarf	Feinlitze, Schrumpfschlauch, isolierende Halterung/Unterlage, Kleinteileablage und Beschriftung.

Werkzeug: passende Schraubendreher, Pinzette, feine Lötstation mit Elektroniklot, Entlötlitze, Lupe und Multimeter. Optional: 9-V-Batterie mit Anschlussclip für den stromarmen LED-Vortest.

Grundregel für jede Arbeit am offenen Zug

Zug vom Gleis nehmen. Vor dem Löten Decoder abziehen. Widerstand und Durchgang nur ohne Strom messen. Die rote Messleitung gehört dabei in die V/Ohm-Buchse, niemals in die A-Buchse.

Die beiden Messergebnisse, die du brauchst

„**Verbunden**“: Messspitzen zuerst direkt zusammenhalten und den Wert merken. Ein guter geschlossener Kontakt liegt nahe an diesem Wert.

„**Offen**“: OL / unendlich. Der Summer allein genügt nicht, weil seine Schaltschwelle je nach Messgerät unterschiedlich ist.

LEDs nie direkt an Batterie, Gleis oder Decoderausgang halten. Auch beim kurzen Ausprobieren bleiben die Widerstände in Reihe. Ein Probetrieb mit dem alten analogen Umschaltimpuls ist hier nicht vorgesehen.

Öffnen und die alte Platine zuordnen

1 Beide Köpfe stromlos öffnen und kennzeichnen.

A = mit Motor, B = ohne Motor. Lage der U/O-Betätigung fotografieren. Beim verwandten ICE wird zuerst die kupplungsseitige Endabdeckung abgezogen, dann die untere Gehäusebefestigung gelöst. Diese Bauform am eigenen Kopf vergleichen; Kontaktfeder und U/O-Stellung dabei erhalten. Bei abweichender Befestigung oder Widerstand nicht hebeln. [Q3, Q5]

2 Vor dem Ablöten jedes Kabel verfolgen.

Mit kleinen Etiketten markieren: Schleifer, Räder, Pantograph, alter Motor, alte Lampe. Jeweils ein Foto von oben und von unten machen. Vorhandene Wagenlichtleitungen nur erhalten, wenn ihr Verlauf feststeht; nicht mit neuen Decoderausgängen verbinden.

3 Alte Verbraucher abtrennen, Quellenwahl behalten.

Alte Lampen entfernen. Im Motorkopf die alte Motoransteuerung und deren Motor-/Lichtleitungen abtrennen. Zum Messen müssen Lampen, Motor und alte Elektronik aus den Messwegen heraus sein. Die lange Platine und der U/O-Kontakt bleiben mechanisch erhalten. Freie Leitungsenden einzeln isolieren.

4 Den gemeinsamen U/O-Ausgang durchmessen.

Messspitze an einen Kandidaten auf der alten Platine setzen. Mit der zweiten Spitze nacheinander Schleifer und Pantographenkontakt prüfen; U/O dabei stromlos umstellen. Gesucht ist exakt das folgende Verhalten. Den gefundenen Anschluss in A als S-A, in B als S-B markieren.

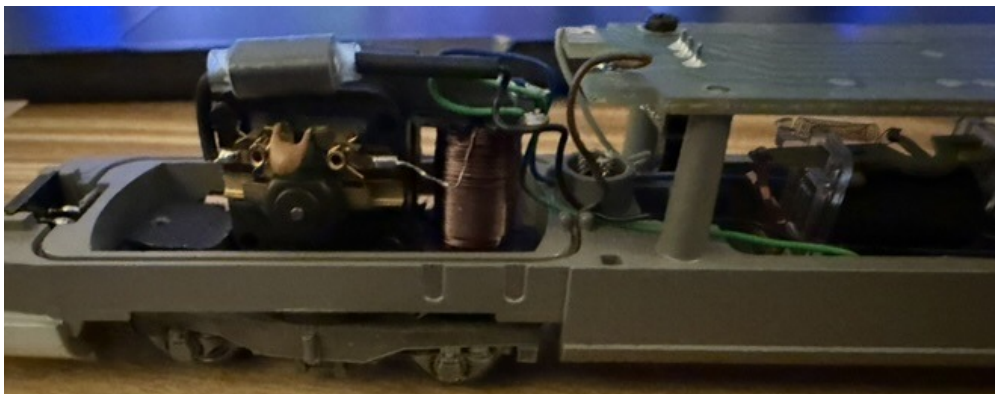
U/O-Stellung	S zum Schleifer	S zum Pantograph
U	verbunden	offen
O	offen	verbunden

Zusätzlich den Rad-/Achskontakt als **0** markieren: Er ist mit blanken Radflächen bzw. dem nachgemessenen Metallfahrwerk verbunden. **S und 0 dürfen keinen direkten Kurzschluss haben.** Beim Pantographentest muss seine Kontaktfeder tatsächlich anliegen; gegebenenfalls Gehäuse vorsichtig aufsetzen.

Erst weiter, wenn die vier Punkte feststehen

A: S-A und 0-A. B: S-B und 0-B. Auf deinem Foto sind nicht alle Leiterzüge eindeutig sichtbar; deshalb gibt es hier bewusst kein erfundenes „drittes Lötpad von links“. Wenn die Tabelle nicht erfüllt wird, erst die Kontaktwege klären.

Den Motor mit 60941 umbauen



Dein alter Motor vor dem Umbau. Die Feldspule wird durch den Permanentmagneten des 60941 ersetzt. [B1]

5 Bürsten und alten Motor ausbauen.

Bürstenfedern vorsichtig zur Seite nehmen, Bürsten herausziehen. Alte Motorleitungen ablöten. Motorschildschrauben lösen, Schild abheben, Anker herausnehmen und Feldmagnet ausbauen. Scheiben und Schrauben in ihrer bisherigen Reihenfolge ablegen. Vorher ein Nahfoto machen.

6 Getriebe prüfen und neue Teile einsetzen.

Fasern und losen Schmutz entfernen. Das Getriebe ohne Anker vorsichtig bewegen: kein fester Anschlag. Neuen Magneten plan einsetzen. Neuen Anker so einlegen, dass sein Ritzel ins Getriebe greift. Die neue Welle vorsichtig in das Lager des neuen Motorschildes führen. [Q2]

7 Motorschild ausrichten und Bürsten einsetzen.

Schrauben zunächst locker, dann abwechselnd nur handfest anziehen. Dazwischen den Lauf prüfen. Wird er beim Festziehen schwer, wieder lösen und Sitz korrigieren. Keine längeren Schrauben verwenden. Neue Bürsten einsetzen und Federn auflegen; keine Feder darf das Fahrwerk berühren.

8 Entstörung richtig anschließen.

Eine mitgelieferte Drossel kommt in jede Motorzuleitung. Ein Kondensator **nur zwischen den beiden Bürsten** darf bleiben. Kondensatoren von einer Bürste zum Metallfahrwerk entfernen. Anschlüsse verfolgen, nicht pauschal alle kleinen Bauteile entfernen. [Q1, Q3]

Kontrolle ohne Strom

Der Antrieb lässt sich bewegen; magnetisches Rasten ist normal, ein harter Anschlag nicht. Öl gehört weder auf Bürsten noch auf den Kollektor. Leitungen bleiben von Zahnrädern und beweglichen Federn weg.

Motor prüfen, Decoder befestigen

9 Motorisolation messen, bevor der Decoder verbunden wird.

Beide Motorleitungen bleiben noch frei. Nacheinander jede Bürste gegen blankes Metallfahrwerk, Schleifer und Pantographenkontakt messen. In mehreren Ankerstellungen wiederholen. Alle diese Verbindungen müssen offen bleiben; ein Kondensator kann kurz einen Ladeeffekt zeigen. Dauerhafter Durchgang bedeutet: Fehler suchen, Decoder nicht anschließen.

Messung am abgetrennten Motor	Erwartung
Bürste 1 gegen Fahrwerk / Stromabnehmer	offen
Bürste 2 gegen Fahrwerk / Stromabnehmer	offen
Bürste 1 gegen Bürste 2	Endlicher Wicklungswiderstand; kann sich beim Drehen ändern.

10 Neue Trägerplatine isoliert befestigen.

60972 zunächst abgezogen lassen. Mitgelieferten Halter an einem passenden vorhandenen Befestigungspunkt nutzen. Unterseite, Schrauben und Lötstellen dürfen weder alte Leiterzüge noch Fahrwerk berühren. Sitzt der Träger über der Originalplatine, braucht es sicheren Abstand und eine isolierende Trennung. Platz mit lose aufgesetztem Gehäuse prüfen.

Die Originalplatine bleibt, der alte Umschalter geht

Der 60972 übernimmt die Motoransteuerung. Die lange Platine dient nur noch den geprüften passiven Verbindungen, insbesondere der U/O-Wahl. Keine alte Umschaltelektronik darf mit Motor oder neuem Licht verbunden bleiben.

Kabel vor dem Löten verlegen

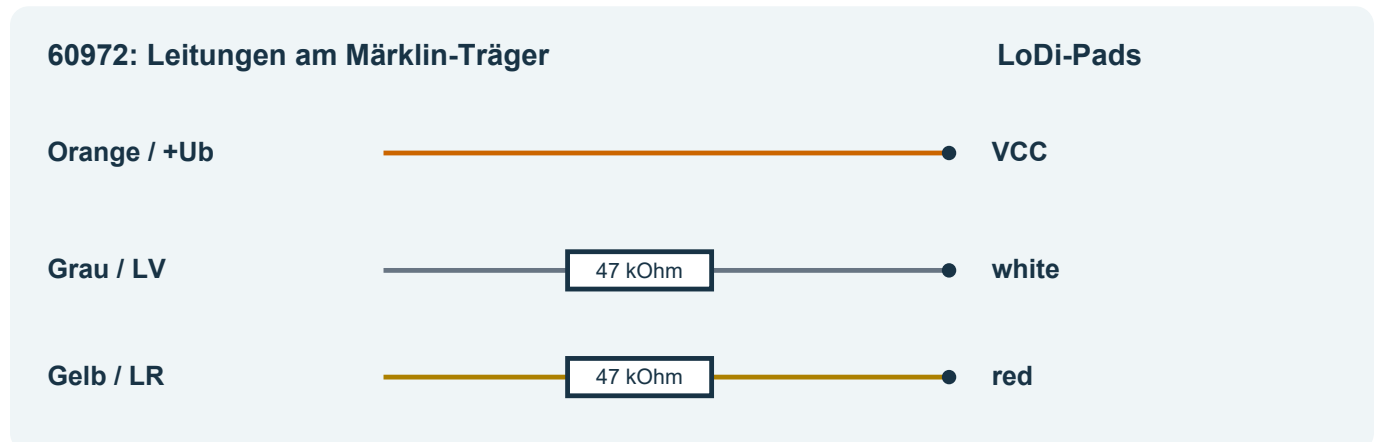
Drehgestell vollständig nach links und rechts schwenken. Für jede Leitung eine kleine Bewegungsreserve lassen. Keine Schlaufe kann ins Getriebe fallen. Alle unbenutzten Adern einzeln isolieren. Träger und Decoder müssen auch bei geschlossenem Gehäuse frei von Druck bleiben.

Aufstecken erst nach Seite 7: Die fehlende Stiftposition der 21MTC-Leiste und die passende gesperrte Buchsenposition bestimmen die Lage. Alle Kontakte müssen fluchten. Nicht seitlich versetzt und nicht mit Kraft aufstecken. [Q1]

60972 und vordere LEDs verlöten

Hier gelten ausschließlich die Farben am Märklin-Träger aus 60972. Für ESU mit eigenen Anschlussdrähten gilt Seite 14. Decoder beim Löten abgezogen lassen.

60972 / Draht	Wohin löten?
Rot / B	An den gemessenen S-A , den Ausgang der U/O-Wahl.
Braun / 0	An den gemessenen Rad-/Achskontakt 0-A .
Grün / MV	Über Drossel 1 an Bürste 1.
Blau / MR	Über Drossel 2 an Bürste 2.
Orange / +Ub	An VCC des LoDi-Moduls in Kopf A.
Grau / LV	Über einen eigenen 47-kOhm-Widerstand an white .
Gelb / LR	Über einen eigenen 47-kOhm-Widerstand an red .



11 Eine Verbindung nach der anderen herstellen.

Drähte kurz abisolieren und vorverzinne. Löt pads kurz erwärmen; keine Zinnbrücke zu benachbarten Pads. Widerstände haben keine Einbaurichtung. Widerstandsbeinchen und Lötstellen mit Schrumpfschlauch isolieren. AUX, GND, +5V und SUSI bleiben unbenutzt. Danach jede Verbindung mit der Tabelle vergleichen. [Q1]

Diese Verbindungen dürfen niemals entstehen

Orange / +Ub und die LoDi-Pads dürfen nicht ans Fahrwerk. Blau und Grün sind Motoranschlüsse. Die beiden Widerstände werden nicht durch einen gemeinsamen Widerstand in VCC ersetzt.

Frontmodul einsetzen und Kopf A testen



Herstellerfoto des ICE1-Frontmoduls: Anschlussseite links mit red, VCC, white; Lichtseite rechts. Maßgeblich sind die aufgedruckten Padnamen. [Q3]

12

Alte Lampe und Halter gegen das LoDi-Modul tauschen.

Lage des alten Lampenhalters merken, Halter aus seiner Aufnahme lösen und das neue Modul probeweise einsetzen. Die Leuchtseite muss zum Lichtleiter zeigen. Leitungen nach innen führen. Lichtleiter und Führerstand bleiben erhalten; nicht auf Verdacht kürzen oder kleben. Gehäuse muss spannungsfrei passen.

13

Stromlose Endkontrolle und Decoder aufstecken.

Keine losen Litzen, keine Berührung zum Metall, Motorprüfung von Seite 6 bestanden. U/O auf U. Träger fest und vollständig isoliert. 60972 richtig aufstecken. Nur Kopf A auf ein getrenntes Prüfgleis stellen; Fahrregler auf null, sichere Auslaufstrecke vorsehen. Digitalversorgung mit Kurzschlussabschaltung und für diese Bestückung **höchstens 24 V Spitze** verwenden; Herstellerangabe prüfen (siehe Seite 12).

14

Anmelden lassen, Motorprofil einstellen, langsam fahren.

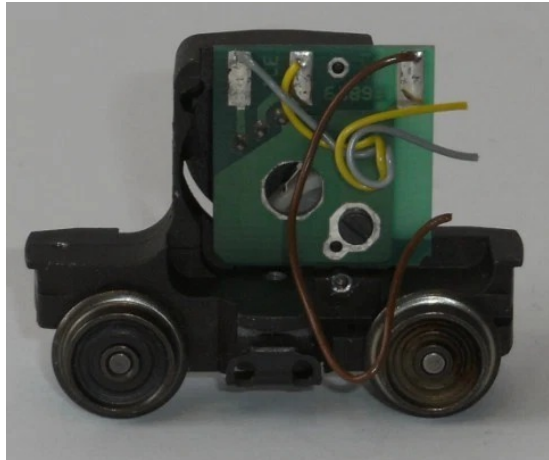
Mit der Digitalzentrale mfx-Anmeldung abwarten. Motortyp **C90 / HLA** wählen; beim 60972 entspricht dies dem Motortypwert **3 in CV 52**. Bei geänderten Sonderbits gezielt den Motortyp ändern, nicht blind andere Einstellungen überschreiben. F0 einschalten. Erst mit sehr niedriger Fahrstufe wenige Zentimeter testen. [Q1]

Prüfen: Bei „vorwärts“ muss A mit der Nase voraus fahren und weiß leuchten; rückwärts rot. Fährt A verkehrt herum: Strom aus, Decoder abziehen, **nur die beiden Motorleitungen tauschen**. Fährt A richtig, aber zeigt die falsche Farbe: white/red-Zuordnung bzw. Lichtmapping prüfen.

Bei Ruckeln, Brummen, Wärme oder Abschaltung

Sofort Strom aus. Nicht durch mehr Spannung weiterprobieren. Motorlauf, Isolation und Verdrahtung prüfen. Eine automatische Einmessfahrt kann stark beschleunigen; sie gehört nicht zum ersten Werkbanktest.

Dein Austauschdrehgestell einbauen



Das konkrete Angebot 147341112999: 374320 mit montierter Platine 638930 und grauer, gelber sowie brauner Leitung. Ausschnitt des Angebotsfotos. [B2]

Die Teileliste des verwandten 33701 nennt **374320 als motorloses Treibgestell** und **638930 als zugehörige Leiterplatte**. Das Angebot nennt den 2976 nicht ausdrücklich. Deshalb erfolgt zuerst eine trockene Einbauprüfung. [Q5, B2]

15 Nur die nasenseitige Baugruppe von Kopf B lösen.

Leitungen und Befestigungsfolge fotografieren. Die lange Platine bei Bedarf vorsichtig lösen und zur Seite legen, ohne die U/O-Kontakte zu verbiegen. Untere Drehgestellblende abnehmen. Beim verwandten Aufbau ist sie Teil 29 mit Schraube 30; darunter liegen Stützblech 31 und Schraube 32. Diese Anordnung am eigenen Fahrzeug bestätigen, bevor die Halterung gelöst wird. [Q5]

16 Alte Baugruppe herausheben und neben die neue legen.

Bewegungsrichtung zur Nase markieren. Befestigungsflächen, Breite, Achslage, Blendenaufnahme und Freiraum für die aufrechte Platine vergleichen. Komplette Schaltbetätigung muss vorhanden sein und beim Rollen umlegen. Die Schalterplatine nicht durch Lösen ihrer Kontakte zerlegen.

17 Neue Baugruppe probeweise mit vorhandener Halterung einsetzen.

In gleicher Lage einsetzen, passende Blende und Stützblech wieder montieren. Nur passende Schrauben verwenden. Voll nach beiden Seiten schwenken, alle Räder müssen aufliegen. Gehäuse lose aufsetzen: nichts darf drücken. Wenn Bohren, Feilen oder Verspannen nötig wäre, ist die Passung hier nicht bestätigt: noch nicht elektrisch anschließen.

Ergebnis: B rollt frei, neue Baugruppe sitzt sicher und die Schaltbetätigung arbeitet in beiden Rollrichtungen. Das kupplungsseitige Drehgestell mit dem vorhandenen Schleifer bleibt erhalten.

Die drei Schaltkontakte sicher finden

Vor dem Messen

Kopf B ohne Strom. Die drei Leitungen der Schalterbaugruppe sind noch nicht mit Licht oder Versorgung verbunden. Alte Lampe und ihre Leitungen bleiben getrennt. Am eingebauten Drehgestell messen; seine Verbindung zum Metallfahrwerk gehört zum Test.

18 Gemeinsamen Kontakt C bestimmen.

Im Angebotsfoto liegt Braun am rechten oberen Pad; Grau links und Gelb in der Mitte. Das sind zunächst nur Kandidaten. Zwischen Braun und Grau messen, dann Braun und Gelb. Kopf B jeweils ein Stück vor und zurück rollen. Wenn Braun abwechselnd mit genau einem der anderen Kontakte verbunden ist, Braun als **C** kennzeichnen. Falls das nicht zutrifft, nichts nach Farben anschließen.

19 Weiß W und Rot R durch die Rollrichtung bestimmen.

Kopf B mit der Nase voraus schieben, dann anhalten. Der jetzt mit C verbundene Kontakt wird **W**. Gegenrichtung schieben: Der jetzt verbundene Kontakt wird **R**. In beiden Richtungen mehrfach wiederholen; der jeweils andere Kontakt muss offen sein. Keine Richtung aus der Drahtfarbe ableiten.

Zustand von Kopf B	C nach W	C nach R
Nach Rollen mit Nase voraus	verbunden	offen
Nach Rollen mit Kupplungsende voraus	offen	verbunden

Gemessene Kabel/Padpositionen eintragen:

C _____ W _____ R _____

Danach gegen das Fahrwerk messen: C darf bereits mit Radkontakt 0 verbunden sein. Ist C vollständig isoliert, wird es im nächsten Schritt bewusst mit 0 verbunden. In beiden Schaltstellungen darf **kein** Schaltkontakt mit S-B oder dem Schleifer verbunden sein. W und R dürfen nur über den jeweiligen Schaltkontakt mit C/0 verbunden sein.

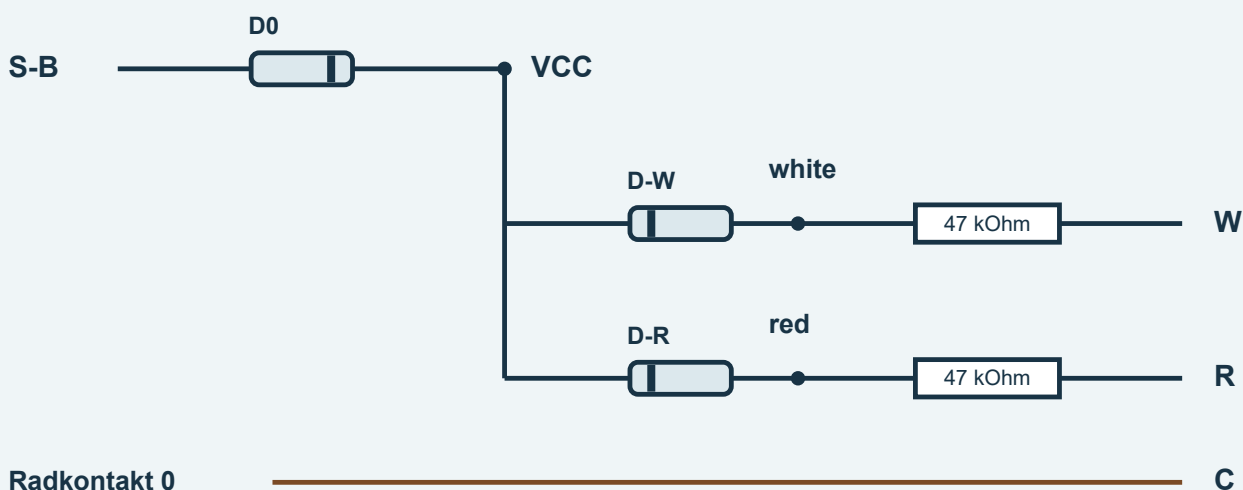
Weiter nur bei eindeutiger Umschaltfunktion

Kein Wechsel, beide Ausgänge dauernd verbunden oder Verbindung zum Schleifer: den Fehler zuerst an Kontakt/Mechanik klären. Die Schaltung auf Seite 11 setzt exakt die oben gemessene Funktion voraus.

Der Lötplan für Kopf B

Hier arbeitet der mechanische Schalter gegen den Radkontakt **0**. Eine Diode lässt nur die passende Hälfte der Digitalspannung zu den LEDs. Zwei weitere Dioden schützen die LED-Zweige gegen umgekehrte Spannung. Das ist ein eigener Schaltungsentwurf für die geprüfte Kontaktart, keine Märklin- oder LoDi-Umrüstfreigabe.

Eigene Schaltung: örtliche Versorgung im Kopf B



Die drei LoDi-Pads heißen VCC, white und red. Die LEDs liegen im Modul zwischen VCC und white/red und sind hier nicht nochmals eingezeichnet. Rechts: gemessene Kontakte W, R und C des mechanischen Schalters.

Bauteil / Verbindung	Genaue Lage
D0, 1N4148	Ende ohne Ring an S-B; Ende mit Ring an VCC.
D-W, 1N4148	Ende ohne Ring an white; Ende mit Ring an VCC.
D-R, 1N4148	Ende ohne Ring an red; Ende mit Ring an VCC.
Widerstand Weiß, 47 kOhm	Zwischen white und dem gemessenen Kontakt W .
Widerstand Rot, 47 kOhm	Zwischen red und dem gemessenen Kontakt R .
Rückleitung	Gemessener Radkontakt 0-B an C .

Merksatz für die drei Ringe

Alle drei Diodenringe sind elektrisch mit **VCC** verbunden. Die anderen Enden gehen getrennt an S-B, white und red. Kein direkter Draht von VCC zum Schleifer oder zum Fahrwerk. Ein Brückengleichrichter mit Minus am Fahrwerk gehört nicht in diesen Plan.

Kopf B aufbauen und einzeln prüfen

20 Frontmodul und kleine Zusatzschaltung aufbauen.

LoDi-Modul wie in Schritt 12 einsetzen. Dioden D0, D-W, D-R und beide Widerstände nach Seite 11 auf einer isolierten Lötstütze befestigen. Die Schutzdioden direkt mit den drei LED-Pads verbinden; sie liegen nicht hinter den Widerständen. Jeden Anschluss abhaken. Alle blanken Stellen isolieren, die Bauteile mechanisch entlasten.

21 Erst mit kleiner Spannung prüfen.

Optional einen 9-V-Batterieclip verwenden: Plus an S-B, Minus an 0-B, Kopf B dabei abseits des Gleises. Nur mit eingebauten 47-kOhm-Widerständen testen. Nase voraus rollen: weiß. Andersherum rollen: rot. Im abgedunkelten Raum prüfen, das Licht kann mit dieser Bestückung schwach sein. Batterie danach wieder vollständig abtrennen.

22 Erst dann an die Digitalversorgung.

Zentrale aus, Kopf B allein aufs Prüfgleis, U/O auf U. Die maximale Digitalspannung muss für diese Prüfbestückung höchstens **24 V Spitze** betragen. Angabe der Zentrale/Versorgung prüfen; ein gewöhnlicher Wechselspannungs-Messwert belegt die Spitzenspannung nicht. Einschalten, von Hand in beide Richtungen rollen und Lichtfarbe prüfen. Bei Abschaltung oder Erwärmung sofort aus.

47 kOhm ist eine Prüfbestückung

LoDi nennt für diese Frontmodule keine Vorwiderstände im Modul. Belastbare LED-Nerndaten für eine endgültige Helligkeitsauslegung lagen nicht vor. 47 kOhm begrenzt bei maximal 24 V und 5 % Toleranz den Zweigstrom auf höchstens etwa **0,54 mA**. Die gewünschte Helligkeit ist damit nicht garantiert. [Q4]

Ist das Licht zu dunkel, zuerst Polung, Schaltkontakte, Lichtleiter und Spannung prüfen. Widerstände nicht einfach weglassen oder verkleinern. Für eine hellere Endbestückung den zulässigen Strom und die LED-Verschaltung des konkreten LoDi-514-Moduls beschaffen. Beide Köpfe können unterschiedliche Helligkeit zeigen, weil Kopf B nur einen Teil der Digitalspannung nutzt.

Das gehört zum mechanischen Betrieb

Im Stillstand bleibt die zuletzt durch Rollen gewählte Farbe erhalten. Nach einem Richtungsbefehl an der Zentrale kann Kopf B daher kurz die bisherige Farbe zeigen. Auch Schieben von Hand kann umschalten. Kontaktunterbrechungen können Flackern verursachen; eine Pufferung ist hier nicht eingebaut.

Den ganzen Zug prüfen und schließen

23 Beide Köpfe gemeinsam bei geringer Geschwindigkeit prüfen.

Erst die Köpfe einzeln erfolgreich testen, dann mit den Wagen kuppeln. Räder, Kupplungen und Schleifer frei beweglich halten. Nach jeder tatsächlichen Fahrtrichtungsänderung beide Zugenden ansehen. Es werden keine neuen Leitungen durch die Wagen benötigt.

Prüfung	Kopf A	Kopf B
A fährt mit Nase voraus	weiß	rot
B fährt mit Nase voraus	rot	weiß
F0 aus, Gleis weiter versorgt	aus	bleibt an
Richtungswechsel im Stillstand	wechselt mit Decoderbefehl	wechselt erst nach Rollen

24 Leitungen kontrollieren und Gehäuse schließen.

Strom aus. Drehgestelle schwenken, Kabelverlauf prüfen und Gehäuse zunächst lose aufsetzen. Kein Bauteil wird gedrückt, kein Kabel gequetscht. Originalbefestigung und Kontaktfedern in dokumentierter Lage montieren. U/O auf U. Nochmals langsam in beiden Richtungen fahren und Kurven prüfen. Bei Widerstand am Gehäuse nicht die Schraube als Presse verwenden.

Wenn etwas nicht stimmt

Beobachtung	Nächster Schritt, immer zuerst stromlos
A fährt entgegen der festgelegten Richtung	Die beiden Motoranschlüsse vertauschen, danach Licht prüfen.
B zeigt nach dem Rollen die falsche Farbe	Nur W und R vertauschen; C und Versorgung bleiben gleich.
B wechselt überhaupt nicht	Kontaktmessung von Seite 10 wiederholen; Radbetätigung prüfen.
Beide Farben leuchten dauerhaft	Auf Lötbrücke, falsches C oder dauerhaft geschlossene Schaltkontakte prüfen.
Zentrale schaltet ab / Motor brummt	Verkabelung, Isolation und freien Motorlauf prüfen; keinen weiteren Fahrversuch erzwingen.

Oberleitung: U/O nur stromlos ändern. Für einen späteren Test darf keine zweite unabhängige Stromquelle mit dem Gleis verbunden werden. Der erhaltene Pantographenweg ist noch kein Nachweis störungsfreien Digitalbetriebs darüber. Das mechanische Lichtdrehgestell schaltet auch keine Zugschleifer für Signalhalteabschnitte um.

Wenn du stattdessen ESU nimmst

Der Hauptweg bleibt dein Märklin 60972. Für einen LokPilot 5 muss die **genaue Anschlussausführung** feststehen. Die Motorprüfung und die unabhängige Schaltung in Kopf B bleiben gleich. Es kommt kein zweiter Decoder in Kopf B.

A: LokPilot 5 mit eigenen Anschlussdrähten

Zum Beispiel der Multiprotokoll-LokPilot 5 mit 8-poligem Anschluss, Artikel **59610**. Beim Anschluss nach Herstelleranleitung gelten die folgenden ESU-/NEM-Farben. [Q6]

Ziel	Märklin 60972-Träger	ESU mit NEM-Drähten
S-A / Mittelleiterversorgung	rot	rot
Radkontakt 0-A	braun	schwarz
Motorleitung 1, über Drossel	grün	orange
Motorleitung 2, über Drossel	blau	grau
LoDi VCC / gemeinsames Plus	orange	blau
LoDi white, über 47 kOhm	grau	weiß
LoDi red, über 47 kOhm	gelb	gelb

B: LokPilot 5 auf dem Märklin-21MTC-Träger

Als passende Schnittstellenart kommt der **LokPilot 5 21MTC MKL, Artikel 59649**, infrage. Er besitzt die für Märklin vorgesehenen verstärkten AUX-Ausgänge. Steckerform, fehlende Stiftposition und Einbauhöhe vor dem Einsetzen prüfen. Die vorhandenen Drähte am **Märklin-Träger behalten ihre Märklin-Farben**; hier wird die ESU-Spalte oben nicht auf die Trägerdrähte übertragen. [Q6]

Motorwerte nicht zwischen Herstellern kopieren

Die Anweisung „CV 52 = 3“ auf Seite 8 gilt für den 60972. Beim LokPilot 5 den passenden Motorparameter-Satz für Märklin 5-Sterne/HLA nach ESU-Anleitung bzw. LokProgrammer verwenden. Gleiche CV-Nummern können etwas anderes bedeuten.

Anmeldung über M4 setzt eine M4-fähige LokPilot-Variante und eine passende Zentrale voraus. Die Anmeldung ersetzt weder die Motorabstimmung noch die Prüfung von F0 und Fahrtrichtung. [Q6]

Worauf diese Anleitung beruht

Stand: 18.09.2026. Grundlage sind deine Fahrzeugfotos, der Arbeitsstand REV17, die relevanten Fehlerkorrekturen zu den älteren Fassungen und aktuelle Herstellerunterlagen. Alte Varianten mit Sound, zusätzlichem hinteren Decoder oder LoDi-Hauptplatine wurden nicht als Bauauftrag übernommen.

Q1 [Märklin 60972/60982, Anleitung](#)

Einbau/Farben: S. 3-6; Motorprofil/CV 52: S. 17. Bei Farben die 60972-Trägerdarstellung verwenden.

Q2 [Märklin 60941/60943, Motorzeichnung](#)

Teilefolge auf S. 2; mechanische Prüfung bleibt am eigenen Motor nötig.

Q3 [Lokstoredigital: ICE1-Einbaubeispiel 33701](#)

Beispiel eines verwandten ICE. Frontmodul und Entstörung als Referenz, keine Übernahme der LoDi-Hauptplatine.

Q4 [LoDi-Shop: ICE-M Front, 2 Stück](#)

ICE1/Experimental-Frontmodule werden ausdrücklich ohne Vorwiderstände angeboten.

Q5 [Märklin: Ersatzteile 33701, 37701, 39711](#)

Zeichnung S. 2 und Tabelle S. 3: 374320, 638930; Blende/Stützblech 29-32. Keine ausdrückliche 2976-Freigabe.

Q6 [ESU: LokPilot 5 und zugehörige Anleitung](#)

Varianten 59610 und 59649. Anleitung, 8. Auflage Januar 2023: Anschlussbilder und Motorparameter.

Q7 [Vishay: Datenblatt 1N4148](#)

Kathodenmarkierung durch Ring; elektrische Diodendaten.

B2 [Dein eBay-Angebot 147341112999](#)

Angebotsfoto der Baugruppe 374320 + 638930. Sichtbarer Lieferumfang belegt keine Kontaktfunktion oder Passung im 2976.

B1: Deine Originalaufnahmen. Motorbilder aus Arbeitsstand_REV10; IMG_0636, 0638, 0643, 0644 und 0646 aus Arbeitsstand_Hobby_Befund. Im motorlosen Kopf sind 62762, der eigene Schleifer und die fehlende separate Schalterplatine dokumentiert.

Noch nicht praktisch bestätigt

Einbaupassung des Angebotsdrehgestells im eigenen 2976; gemessene U/O- und Schaltkontakte; LED-Endbestückung für die gewünschte Helligkeit. Die Zusatzschaltung wurde für diese Anleitung logisch geprüft, aber nicht am realen Zug aufgebaut oder erprobt.

Abhakliste für deinen Arbeitsplatz

Datum: _____ Bearbeitet von: _____

Bei jedem Punkt erst abhaken, wenn das tatsächliche Ergebnis stimmt.

OK	Prüfpunkt
☐	Ausführung der LoDi-Module bestätigt: ICE1, VCC / white / red.
☐	S-A, 0-A, S-B und 0-B durchgemessen und am Fahrzeug beschriftet.
☐	Alte Motoransteuerung abgetrennt; U/O-Wahl funktioniert weiterhin.
☐	60941 sitzt plan. Getriebe läuft frei, Bürstenfedern richtig eingesetzt.
☐	Beide Bürsten ohne Verbindung zu Fahrwerk oder Stromabnehmern.
☐	Je eine Drossel pro Motorleitung; keine Bürste-Fahrwerk-Kondensatoren.
☐	60972-Träger isoliert und druckfrei montiert; alle Adern geprüft.
☐	Kopf A: weiß vorwärts, rot rückwärts; F0 schaltet korrekt.
☐	374320 + 638930 passt ohne Gewalt; Kopf B rollt und schwenkt frei.
☐	C, W, R in beiden Rollrichtungen eindeutig gemessen.
☐	C ist an 0; kein Schaltkontakt hat Verbindung zu S-B / Schleifer.
☐	D0, D-W, D-R geprüft: alle Ringseiten liegen an VCC.
☐	Vier getrennte Vorwiderstände vorhanden; keine LED direkt versorgt.
☐	Digitalspannung für die Prüfbestückung höchstens 24 V Spitze.
☐	Kopf B: weiß mit Nase voraus, rot mit Kupplungsende voraus.
☐	Keine Erwärmung, kein Brummen, keine Kurzschlussabschaltung.
☐	Gehäuse geschlossen: Kabel frei, Kurvenfahrt in beiden Richtungen gut.

Ermittelte Anschlussfarben: C _____ W _____ R _____

Helligkeit: ausreichend / noch anzupassen nach LED-Daten

Notizen: _____